

Beheersystemen voor Secundaire en Lokale Wegennetten

1. Samenvatting van het Project

Dit project ontwikkelt een beslissingsondersteunend systeem voor gemeentelijke wegbeheerders, gebaseerd op de OCW-evolutiemodellen. Met input uit de gemeentelijke wegeninventaris en de B/W-parameters (parameters van OCW-model) wordt een simulatie opgezet die de degradatie van elk wegvak over een periode van 20 jaar voorspelt. Het systeem bepaalt vervolgens automatisch op welk moment een onderhoudsmaatregel economisch optimaal is, en berekent de bijhorende kostprijs. Visualisatie en analyse gebeurt via een interactieve Dash-webapplicatie zonder permanente gegevensopslag.

2. Motivatie

Wegbeheer vereist een langetermijnvisie, gebaseerd op correcte inschatting van de technische toestand én de financiële impact van onderhoudsmaatregelen. Door bestaande OCW-modellen te combineren met actuele wegeninventaris en economische berekeningen, kan een krachtig hulpmiddel ontwikkeld worden dat overheden helpt bij strategische beslissingen, investeringsplanning en efficiënt budgetbeheer.

3. Doelstellingen en Doelen

Simulatie op basis van OCW-modellen: Evolutie van visuele, structurele en globale index over 20 jaar, per wegvak.

Herstellvoorstellen per drempelwaarde: Automatisch voorstellen van geschikte onderhoudsmaatregel bij het bereiken van een indexdrempel.

Kostprijsberekening per maatregel: Gebaseerd op ingevoerde eenheidsprijzen en wegoppervlak.

Economische optimalisatie: Voorbereiding op integratie van optimaal onderhoudsmoment volgens hoofdstuk 9 van Mn94 (op vraag van OCW).

Totaalkostberekening: Jaarlijkse en totale onderhoudskosten simuleren over een tijdsperiode van 20 jaar.

Netwerkkwaliteit: Evolutie van globale index gemiddeld over het volledige wegennet.

Interactieve visualisatie: Webapplicatie toont interactieve grafieken en tabellen (exporteerbaar).

4. Verwachte Functionaliteiten en Deliverables

Data-invoer vanuit gemeentelijke inventaris (CSV, Excel, etc.)

Keuze uit 3 materiaaltypes (asfalt, beton, elementen) x **3 wegtypes** (erf-, verzamel-, doorgangswegen)

Implementatie OCW-evolutiemodellen, aangevuld met B/W-parameters uit OCW-document.

Keuzemenu voor onderhoudsprijzen per maatregel (lokale, algemene reparatie, versterking)

Hersteladviezen en bijhorende kostprijs per wegvak bij drempelwaarde overschrijding.

Berekening van jaarkost en 20-jaar totaalcost.

Visualisatie van netwerkconditie doorheen 20 jaar (gemiddelde globale index).

Exportfunctie voor resultaten (PDF/Excel).

5. Mogelijke Gegevensbronnen

Wegeninventarisatie Gemeente (GIS, Excel, etc.)

OCW-publicaties en modelparameters, economische onderhoudsoptimalisatie

Verkeersintensiteitsgegevens (lokale metingen of schattingen)

6. Tools en Technieken

Programmeertaal: Python

Simulatie en berekening: NumPy, Pandas

Optimalisatie: (voorbereiding op gebruik van Scipy of Optuna bij economische optimalisatie)

Visualisatie en Interface: Dash (Plotly), export naar Excel/PDF

Dataopslag: Geen permanente opslag. Data enkel in geheugen beschikbaar tijdens runtime.

7. Risicoanalyse

Complexiteit OCW-modellen: Zorgvuldige afstemming nodig tussen evolutiemodellen, materiaaltypes en verkeersgroei.

Economische optimalisatie: Integratie vergt wijziging aan huidige OCW-strategiesysteem

Data-invoer: Correctheid van inventarisgegevens beïnvloedt nauwkeurigheid van simulatie.

Beperkte persistentie: Geen historische opslag of versiebeheer zonder extra implementatie.

Visualisatieprestaties: Dash moet efficiënt omgaan met grotere datasets bij grotere gemeentes.

1. Git Repository

- **Repository initialised** locally and pushed to a private GitHub repo.

2. Project Structure & Tech Stack

```
ocw-systematiek/
├── data/                                # Raw and processed datasets
│   ├── Destelbergen_wso_20230509.xlsx # All the roads of Destelbergen
│   ├── dfs_all_onderhoud_scenario1.csv/ # Export of 20year plan strategy 1
│   └── flow_ocw.txt                    /    # flowchart OCW model (not finished)
├── src/                                # All Python source code
│   ├── class_maintenance_manager.py    # function to call strategy class and get onderhoud
│   ├── class_OCWSystematiek.py        # Core simulation class
│   ├── class_road_parameters.py        # K-values, B-values, initialisers
│   ├── class_scenarios.py              # strategy values
│   ├── init_wegennet.py                # load data and export csv
│   ├── OCW_dash_app.py                 # load csv and display total index or per street
│   └── WegVakonderdeel.py              # class voor de straten
├── config/                             # JSON/YAML parameter files
│   └── _parameters.json                # prices & drempels (create class for this)
├── notebooks/                          # Exploratory analysis & prototyping
│   ├── test_evolutie_model.ipynb      # test evolutie formula
│   ├── test_scenario_class.ipynb      # test strategy class
│   └── test_uitgebreid_plan.ipynb     # test uitgebreid plan
├── requirements.txt                    # Python dependencies (numpy, pandas,..)
└── README.md                          # Project overview & setup instructions
```

3. Database Schema & Tables

- **NOT NEEDED**

4. Data Acquired & Preliminary Testing

- **Datasets loaded:**
 - Excel export from Destelbergen (WSO survey).
 - Converted date fields and mapped categorical codes → internal enums.
- **Testing underway:**
 - Unit tests for parameter validation (`_validate_parameters`).
 - Data-driven tests checking that indices never go below zero and maintenance resets correctly.

5. Current Roadblocks & Help Needed

TODO:

- Check with Alex how the maintenance type needs to be handle every year. (Wednesday 21/5)
- implement uitgebreid, now we have T we can calculate the global index.
Once we have that we need to send this to scenarios and calculate optimal plan for that road.
- Some of the functions are getting long, maybe divide them (eg `bereken_index_segment`)
- Visualize
 - Totale cost per year
 - Totale cost per year per maintenance type
 - Total globale index over 20 years
 - Global index per road
 - Quality of the whole network for the 20year

HELP?:

- is the structure ok?
I changed after our conversation outside already 2 json files to classes, the values are now easy to use in other classes but don't know if this the right way to do it.
-